



Tema 5

Naturaleza de la luz

Óptica ondulatoria y geométrica

Electromagnetismo y Óptica

Doble Grado en Física Computacional e Ingeniería de Software

Curso 2024 – 2025

Enrique Conde López

Definición

■ ¿Qué es la óptica?

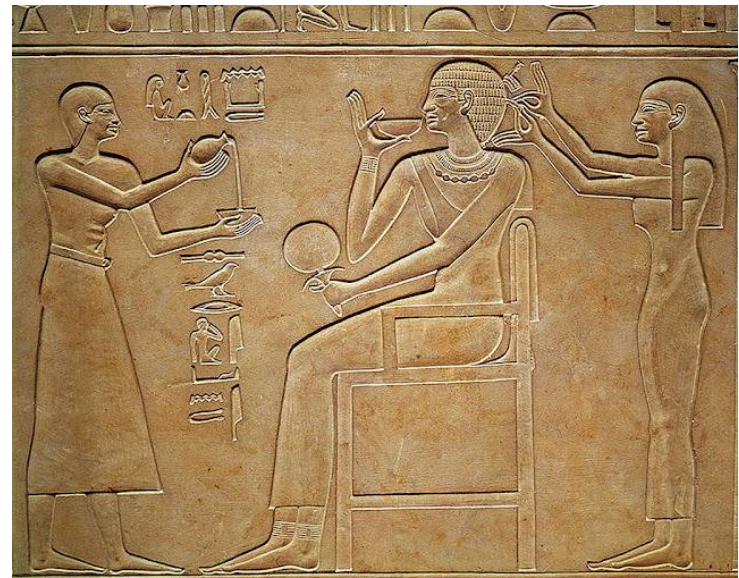
- Es la rama de la física que se encarga del **estudio del comportamiento y las propiedades de la luz**, incluidas sus interacciones con la materia, así como la construcción de instrumentos que se sirven de ella o la detectan. Generalmente describe el comportamiento de la luz visible, de la radiación ultravioleta y de la radiación infrarroja. Al ser una radiación electromagnética, otras formas de radiación del mismo tipo como los rayos X, las microondas y las ondas de radio muestran propiedades similares.
- Es una subdisciplina del electromagnetismo que se enfoca en el **estudio de la propagación, interacción y comportamiento de la luz**. Esta rama de la física **aplica los principios fundamentales de la teoría electromagnética para diseñar y optimizar instrumentos y dispositivos que utilizan la luz**, con el objetivo de detectar, medir y analizar fenómenos ópticos. Estos instrumentos incluyen desde lentes y espejos hasta sistemas avanzados como microscopios y telescopios, entre otros.

Un poco de historia

- Los orígenes de las tecnologías ópticas se remontan a la antigüedad. Los egipcios ya fabricaban espejos de metales pulidos desde el 2900 a.C.



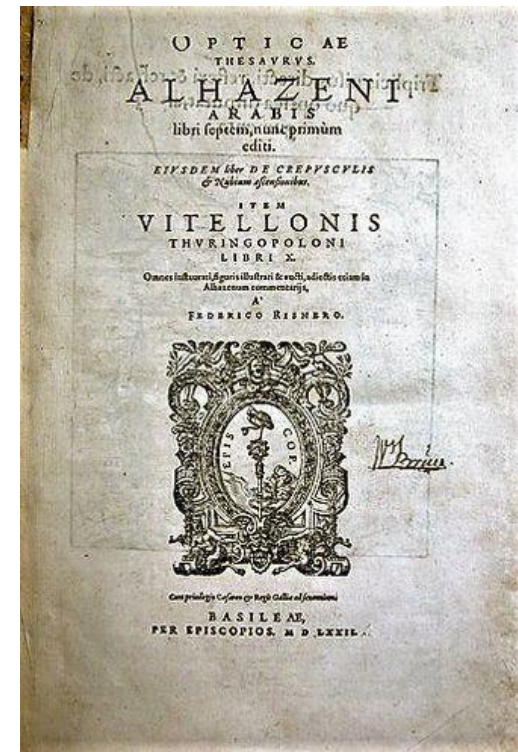
Espejo de plata de la princesa Sithathoriunet.



Aseo de la reina Kawit con un espejo en la mano.

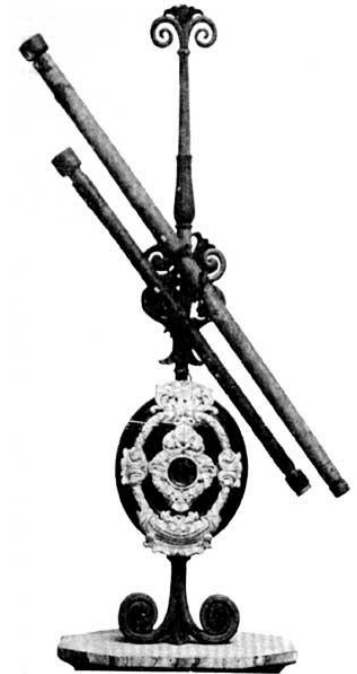
Un poco de historia

- Filósofos griegos como Pitágoras, Demócrito, Platón o Aristóteles desarrollaron múltiples teorías sobre la naturaleza de la luz.
- Alhacén (965-1040) un matemático y físico árabe conocido como «el padre de la óptica moderna», realizó importantes contribuciones a los principios de la óptica y la percepción visual en particular. Su obra más influyente se titula Kitāb al-Manāẓir (árabe: كتاب المناظر, Libro de óptica), escrita entre 1011 y 1021. Las obras de Alhacén fueron citadas con frecuencia durante la revolución científica por Isaac Newton, Johannes Kepler, Christiaan Huygens y Galileo Galilei.



Un poco de historia

- Entre los siglos XVII y XVIII se desarrollan los primeros telescopios y microscopios.
- Willebrord Snel (1580-1626) descubre empíricamente la ley de refracción al estudiar cómo se comportan los rayos de luz al atravesar la frontera entre dos medios distintos.
- Posteriormente, René Descartes (1596-1650) reformula esta ley en términos de senos y cosenos.
- Isaac Newton (1643-1727) llevó a cabo una serie de experimentos sobre la dispersión de la luz y descubrió que la luz blanca está compuesta por una mezcla de luz de varios colores.



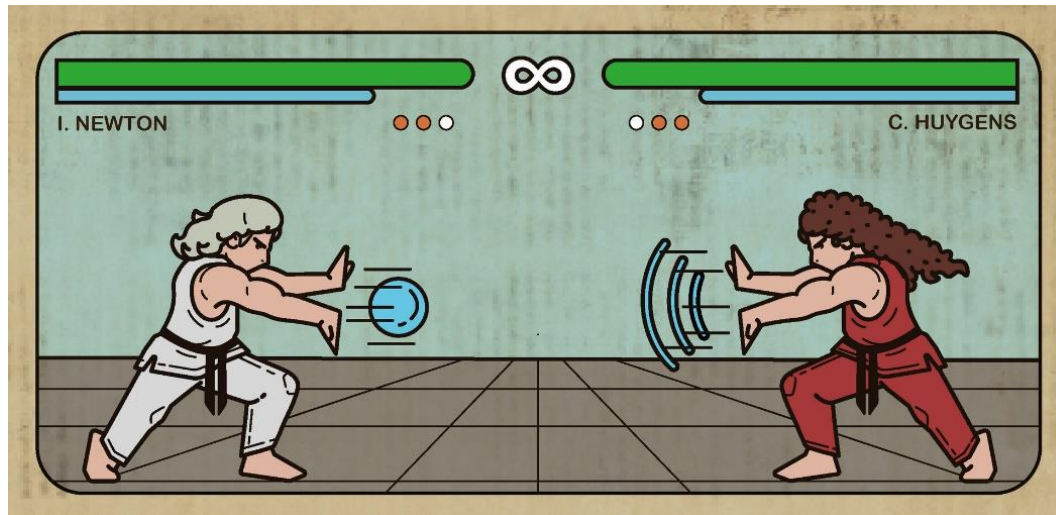
Telescopio de Galileo

Un poco de historia

- Hay que esperar hasta finales del S. XVII para encontrar teorías científicas sobre la naturaleza de la luz. Huygens en 1690, y Newton, en 1704, exponen teorías contrapuestas:
- Huygens: Teoría ondulatoria: La luz se propaga como una onda mecánica longitudinal.
- Newton: Teoría corpuscular: La luz está formada por partículas materiales.
- Por razones de prestigio científico, prevaleció la teoría de Newton, dejando olvidada la de Huygens. Hasta que Young, en 1801, observó interferencias en la luz; Fresnel, en 1815, observa la difracción (y demuestra que las ondas son transversales); y Foucault, en 1855, comprobó que la velocidad de la luz en el agua es menor que en el aire. Se rescató entonces la teoría ondulatoria como válida.

La naturaleza de la luz

- ¿Qué es la luz una onda o una partícula?



- Gracias a una serie de experimentos y observaciones se concluyó que ambos tenían razón: ¡¡la luz es a la vez onda y partícula!!
- Ahora veremos algunos de esos experimentos que no solo dejaron esta disputa en empate, sino que también sentaron las bases de una de las ramas más importantes de la física moderna: la física cuántica.

La naturaleza de la luz - Dualidad onda-partícula

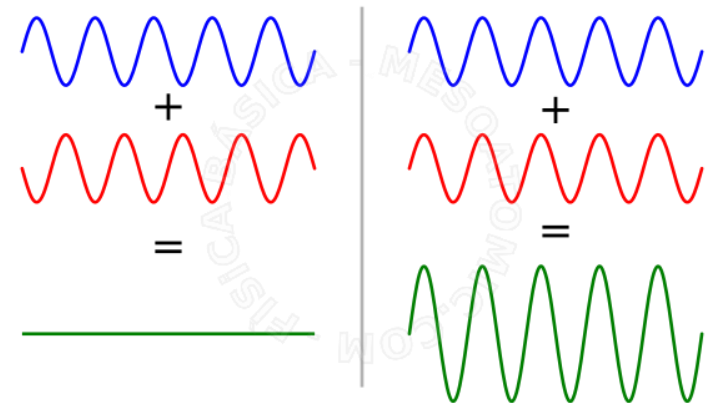
■ Experimento de la doble rendija de Thomas Young (1801)

-Este es uno de los experimentos más famosos y fundamentales en la historia de la física.

-El objetivo del experimento es demostrar que la luz se comporta como una onda al mostrar que puede interferir consigo misma, un fenómeno característico de las ondas.

-¿Qué significa eso de que la luz puede interferir consigo misma?

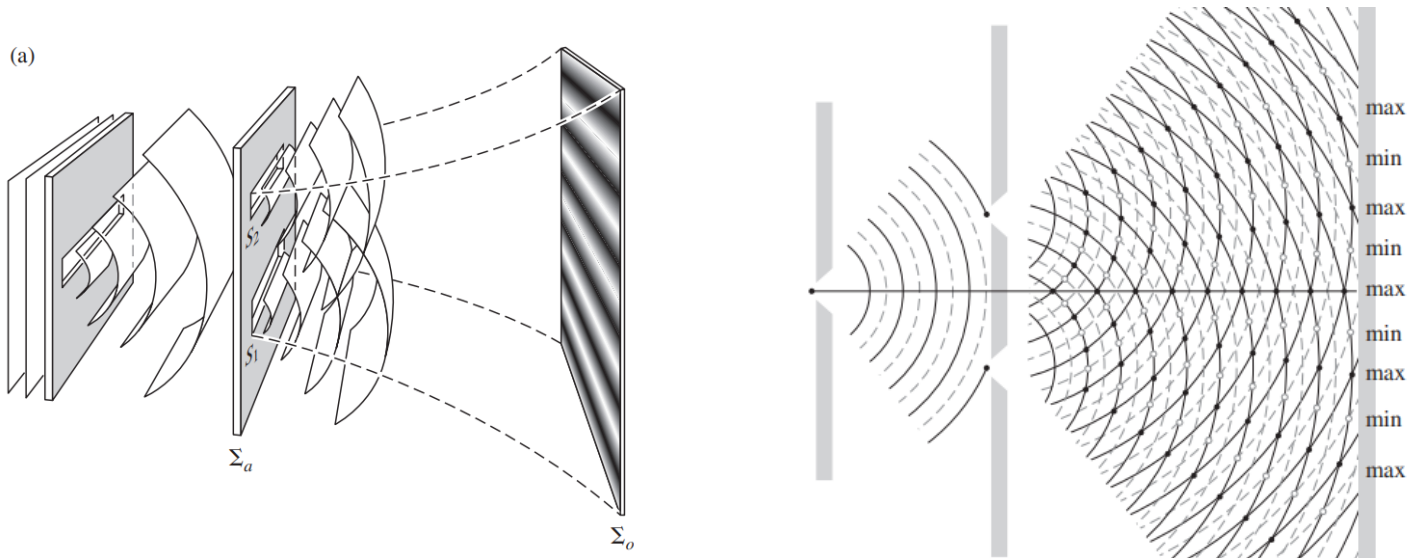
Las ondas al superponerse pueden interferir constructiva (se suman) o destructivamente (se restan), este fenómeno no solo ocurre con las ondas electromagnéticas (como la luz), también ocurre con otros tipos de ondas como las sonoras (en eso se basa la cancelación de ruido de los auriculares).



La naturaleza de la luz – Dualidad onda-partícula

■ Experimento de la doble rendija de Thomas Young (1801)

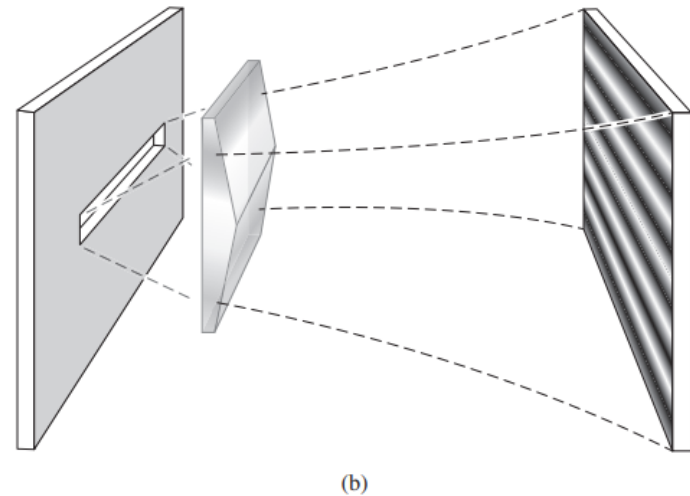
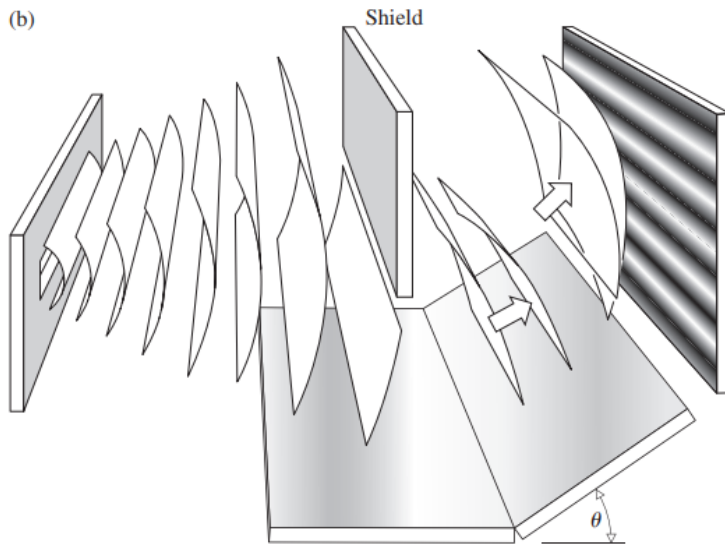
- El experimento consiste en hacer pasar un haz de luz coherente a través de dos rendijas muy estrechas y paralelas y observa el patrón que forma.



- En lugar de observar dos franjas de luz (lo que ocurriría si la luz se comportara solamente como un conjunto de partículas), se observa un patrón de interferencia debido a que la luz primero se difracta en las rendijas, creando dos fuentes de luz iguales que interfieren constructiva y destructivamente formando el patrón.

La naturaleza de la luz – Dualidad onda-partícula

- Experimentos del doble espejo y del biprisma de Augustin Fresnel (1816)

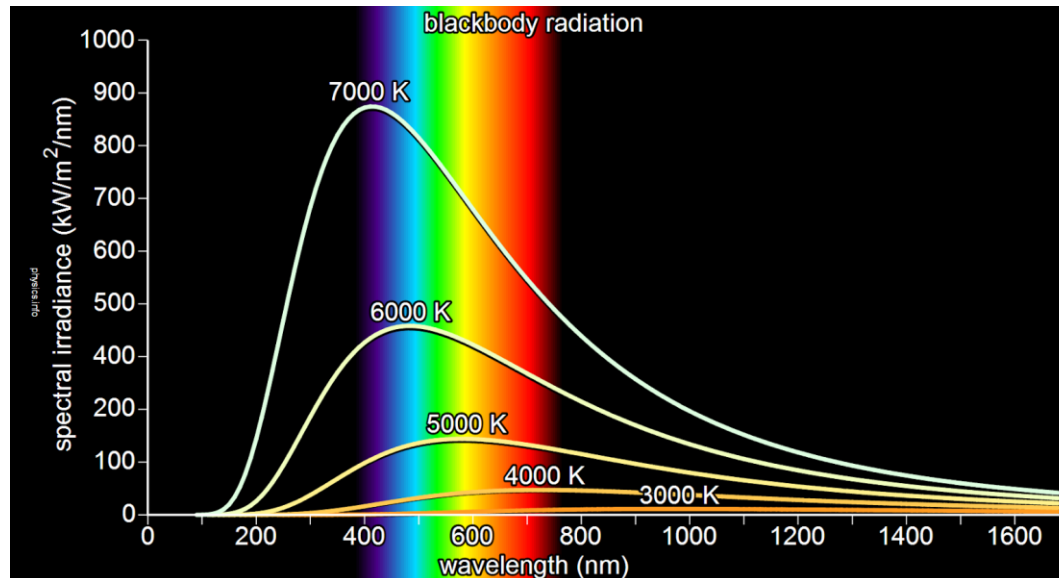


- Estos experimentos son muy similares al anterior. En este caso se divide el haz en dos haces con trayectorias ligeramente distintas, los haces interferirán y formarán un patrón de interferencia.

La naturaleza de la luz – Dualidad onda-partícula

■ Radiación del cuerpo negro

- Cuando irradiamos un objeto con luz (cualquier parte del espectro) este absorbe parte de esta radiación. Al absorber esta radiación los electrones del objeto vibran y al vibrar emiten también radiación (térmica).
- Radiación que emite cualquier objeto por el hecho de estar a una temperatura. Solo depende de la temperatura del objeto, ni de la radiación que absorbe, ni de su composición.



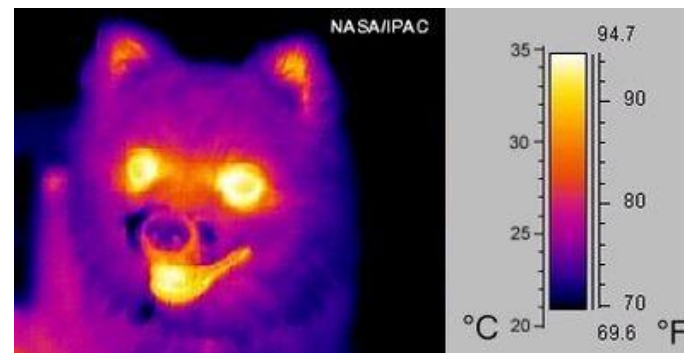
La naturaleza de la luz – Dualidad onda-partícula

■ Radiación del cuerpo negro

- Llamamos cuerpo negro a un objeto ideal que es capaz de absorber toda la radiación que le llega y solo emite radiación térmica.



- Esta radiación es el motivo de que los metales brillen cuando los calentamos, de que se observen estrellas de distintos colores (desde el espacio), de que las cámaras de infrarrojos puedan ver personas en la oscuridad...



La naturaleza de la luz – Dualidad onda-partícula

■ Radiación del cuerpo negro

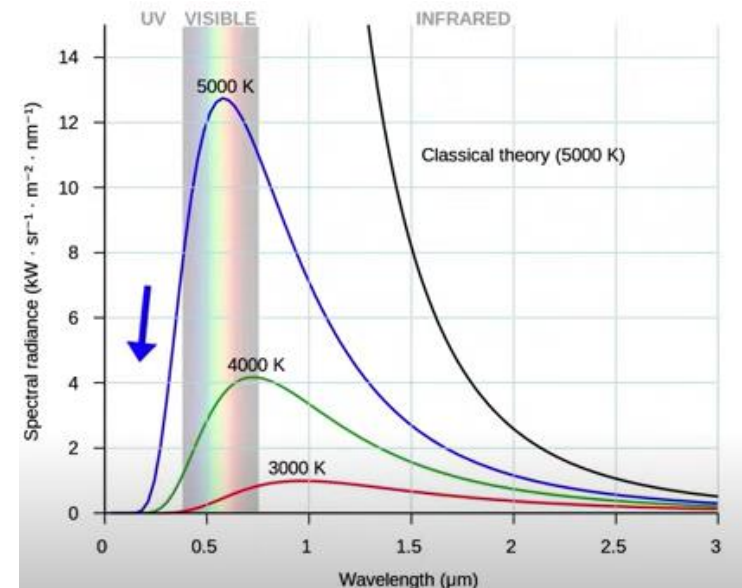
- Cúmulo globular NGC 2005. Hubble. 10/6/2024
- Se puede conocer la temperatura de las estrellas gracias a la radiación del cuerpo negro.



La naturaleza de la luz – Dualidad onda-partícula

■ Catástrofe del ultravioleta. Max Planck 1901

- Sabemos que en las curvas de radiancia vs. Longitud de onda, la longitud de onda de emisión principal (pico de la curva) decrece conforme vamos aumentando la temperatura.
- Según la teoría clásica (mecánica estadística de Maxwell y Boltzmann) la intensidad de la radiación emitida crece infinitamente al aumentar la temperatura.
- Este problema lo resolvió Max Planck proponiendo que la energía térmica está asociada a vibraciones atómicas del objeto que están cuantizadas y estas vibraciones cuantizadas estarán asociadas a la absorción de energía térmica de manera cuantizada, dando así el primer paso hacia el fotón.

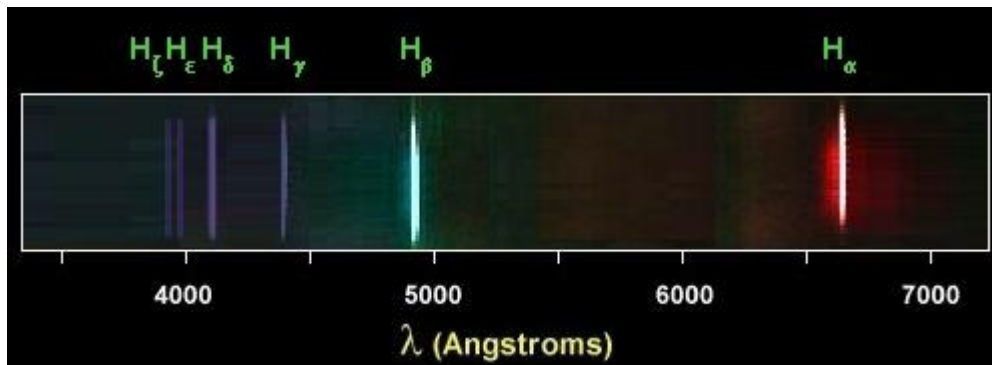


La naturaleza de la luz – Dualidad onda-partícula

■ Espectro y estructura atómica

- A finales del siglo XIX se observó que la materia además de emitir un espectro continuo de radiación electromagnética (radiación del cuerpo negro), en algunos casos (generalmente con gases a baja presión) emitía un espectro discreto o de líneas.

-En 1885, Johann Balmer descubrió una fórmula matemática que describía las longitudes de onda de las líneas visibles en el espectro de emisión del hidrógeno. Más tarde Johannes Rydberg, amplió la fórmula de Balmer para abarcar no solo las líneas visibles, sino también las que aparecen en otras partes del espectro.



$$\frac{1}{\lambda} = R \left(\frac{1}{n_1^2} - \frac{1}{n_2^2} \right)$$

La naturaleza de la luz – Dualidad onda-partícula

■ Espectro y estructura atómica

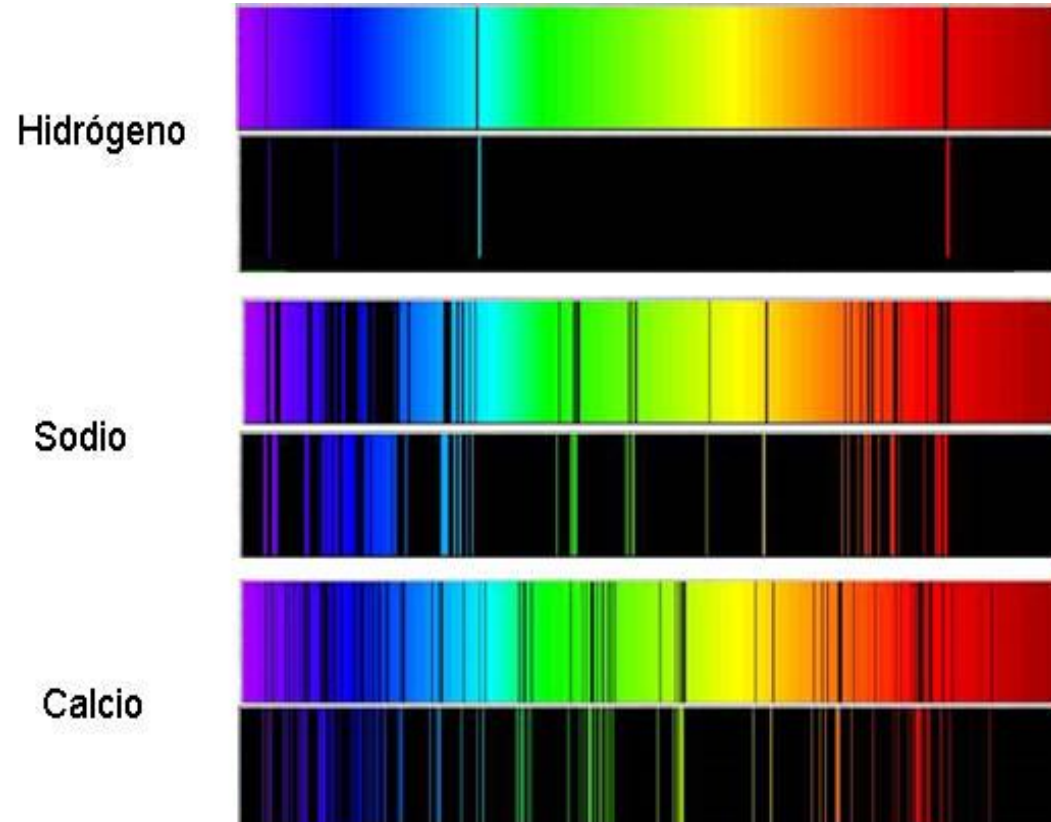
- Esta fórmula predijo correctamente todas las líneas espectrales del hidrógeno, sugiriendo que los electrones en los átomos podían existir solo en ciertos niveles de energía cuantizados. Estos hallazgos sugirieron que, dentro del átomo, los electrones no se movían en órbitas aleatorias, sino que estaban restringidos a niveles de energía específicos. Cuando un electrón se mueve de un nivel de energía superior a uno inferior, la energía liberada se emite como un fotón de luz, cuya longitud de onda corresponde a la diferencia de energía entre esos niveles.

- El modelo cuántico del átomo fue propuesto por Niels Bohr en 1913. Bohr incorporó la idea de cuantización de la energía en los átomos, un concepto introducido por Max Planck para explicar la radiación del cuerpo negro. Bohr propuso que los electrones en un átomo solo podían ocupar ciertas órbitas discretas, sin emitir radiación mientras permanecieran en esas órbitas. Solo cuando un electrón saltaba de una órbita a otra se emitía o absorbía un fotón.

La naturaleza de la luz – Dualidad onda-partícula

■ Espectro y estructura atómica

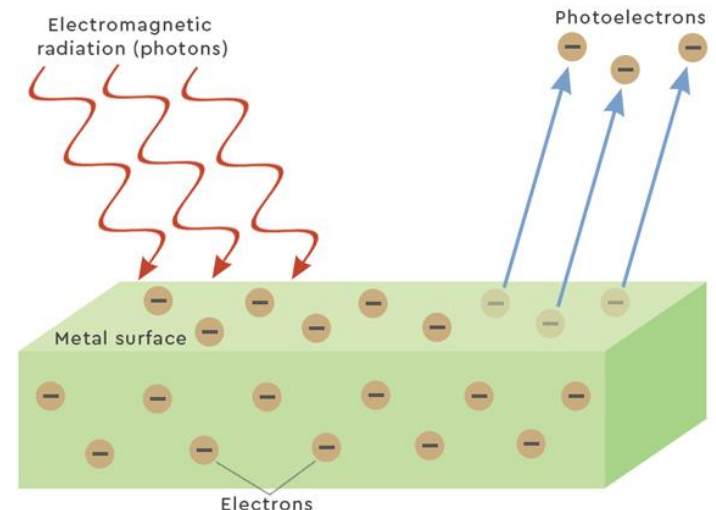
- El análisis espectral se convirtió en una herramienta poderosa para identificar elementos químicos, tanto en la Tierra como en el espacio. Cada elemento tiene un espectro único, como una huella digital. Por ejemplo, el helio fue descubierto en la atmósfera del Sol antes de ser identificado en la Tierra, gracias a su espectro de líneas. Esta técnica permitió a los científicos no solo entender la composición de los materiales terrestres, sino también investigar la naturaleza de estrellas y otros cuerpos celestes.



La naturaleza de la luz – Dualidad onda-partícula

■ Efecto fotoeléctrico. Albert Einstein 1905

- Se descubrió un fenómeno que no encajaba con la naturaleza ondulatoria de la luz: cuando se exponía un circuito metálico a luz ultravioleta, los electrones eran expulsados de la superficie metálica más fácilmente.
- Observaciones que no cuadraban con la teoría ondulatoria:
 - Los electrones se emitían instantáneamente.
 - Aumentar la intensidad de la luz no aumentaba la energía de los electrones.
 - Solo la luz con una frecuencia por encima de un umbral podía eyectar electrones.



La naturaleza de la luz – Dualidad onda-partícula

- Efecto fotoeléctrico. Albert Einstein 1905

- Einstein inspirado por la teoría cuántica de Max Planck, que sugirió que la energía se emitía en "cuantos" discretos en el contexto de la radiación del cuerpo negro, fue más allá y postuló que la luz no solo se emitía en cuantos, sino que la luz en sí misma estaba compuesta por partículas discretas llamadas fotones.

- Propuso que cada fotón tiene una energía proporcional a la frecuencia de la luz, dada por la ecuación:

$$E = h \cdot f = h \cdot c / \lambda$$

*6. Über einen
die Erzeugung und Verwandlung des Lichtes
betreffenden heuristischen Gesichtspunkt;
von A. Einstein.*

“On a Heuristic Point of View Concerning the Production and Transformation of Light”

La naturaleza de la luz – Dualidad onda-partícula

■ Fotones

- Son las partículas que “forman” la radiación electromagnética. Son las partículas mediadoras del campo electromagnético.
- No están formados por nada más pequeño, son partículas fundamentales.
- Son partículas estables sin carga y sin masa.
- Sí tienen energía y momento.
- Sólo existen a la velocidad de la luz.

La naturaleza de la luz – Dualidad onda-partícula

■ Fotones

- La teoría clásica (Maxwell) y la teoría cuántica (fotones) son complementarias. Cuando consideramos fenómenos a escalas grandes, como la propagación de la luz en el espacio libre, el modelo clásico de ondas electromagnéticas es una excelente aproximación. Pero cuando nos adentramos en el mundo microscópico, en fenómenos donde la luz interactúa con átomos o electrones, la naturaleza cuántica de la luz como fotones es fundamental.

- La energía de la onda (descrita clásicamente) se distribuye entre los fotones individuales (descritos cuánticamente). Si aumentamos la intensidad de una fuente de luz, estamos aumentando la cantidad de fotones emitidos por segundo, pero la frecuencia de la luz determina cuánta energía lleva cada fotón.

La naturaleza de la luz – Dualidad onda-partícula

- Intensidad de la radiación electromagnética (Irradiancia):
 - La **irradiancia** es una magnitud que mide la cantidad de energía luminosa que incide sobre una superficie en un área determinada por unidad de tiempo. Se expresa en vatios por metro cuadrado (W/m^2) y es el flujo de energía electromagnética que llega a una superficie desde todas las direcciones.

La naturaleza de la luz – Dualidad onda-partícula

- Las ecuaciones de Maxwell y la velocidad de la luz

$$\nabla \cdot \mathbf{E} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$$

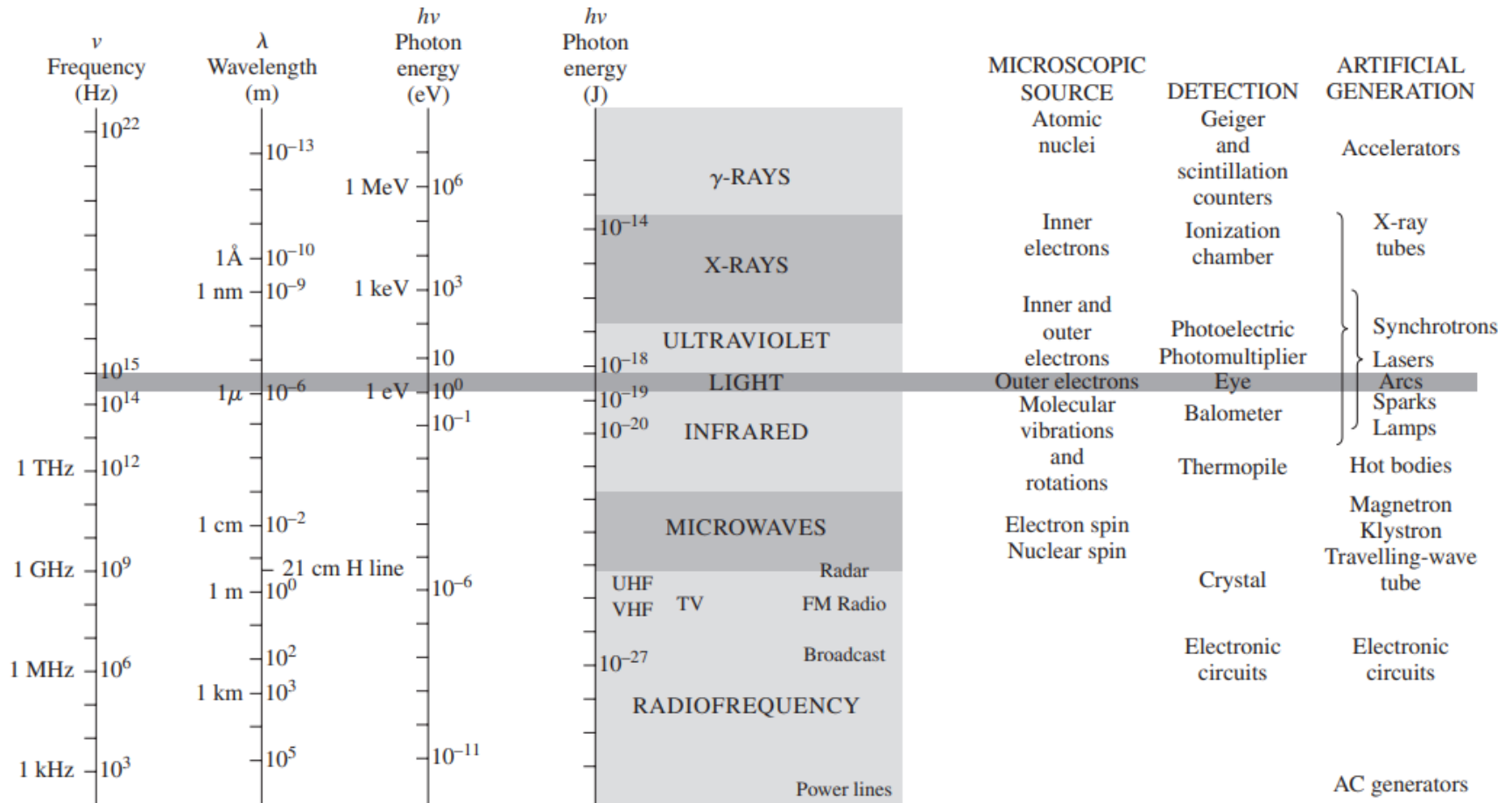
Permitividad del vacío

$$\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$$

$$\nabla \times \mathbf{E} = -\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t}$$

Permeabilidad del vacío

$$\nabla \times \mathbf{B} = \mu_0 \mathbf{j} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial \mathbf{E}}{\partial t}$$



Óptica ondulatoria y óptica geométrica

- Diferencias entre óptica ondulatoria y óptica geométrica

Óptica ondulatoria

- Se enfoca en la naturaleza ondulatoria.
- La luz se representa como un frente de ondas transversal.
- Fenómenos de interferencia, difracción, polarización...
- Interferómetros, polarizadores...
- La longitud de onda es más grande que el sistema en el que se trabaja.

Óptica geométrica

- Se enfoca en la naturaleza corpuscular.
- La luz se representa como líneas rectas (rayos).
- Fenómenos de reflexión, refracción...
- Lentes, espejos, prismas...
- La longitud de onda es mucho más pequeña que el sistema en el que se trabaja.

Óptica ondulatoria y óptica geométrica

- Ejemplos de óptica ondulatoria

- Interferometría:

Es una técnica de medición que utiliza el fenómeno de interferencia de ondas para medir con gran precisión diversas magnitudes físicas, como distancias, desplazamientos o variaciones en la superficie de materiales.

Un interferómetro divide un haz de luz en dos trayectorias distintas mediante espejos y prismas. Posteriormente, los haces se vuelven a combinar y, dependiendo de las diferencias en la trayectoria recorrida por cada haz, se produce un patrón de interferencia. Al medir este patrón, se pueden detectar cambios minúsculos en la distancia recorrida por los haces, lo que permite realizar mediciones con una precisión extremadamente alta.

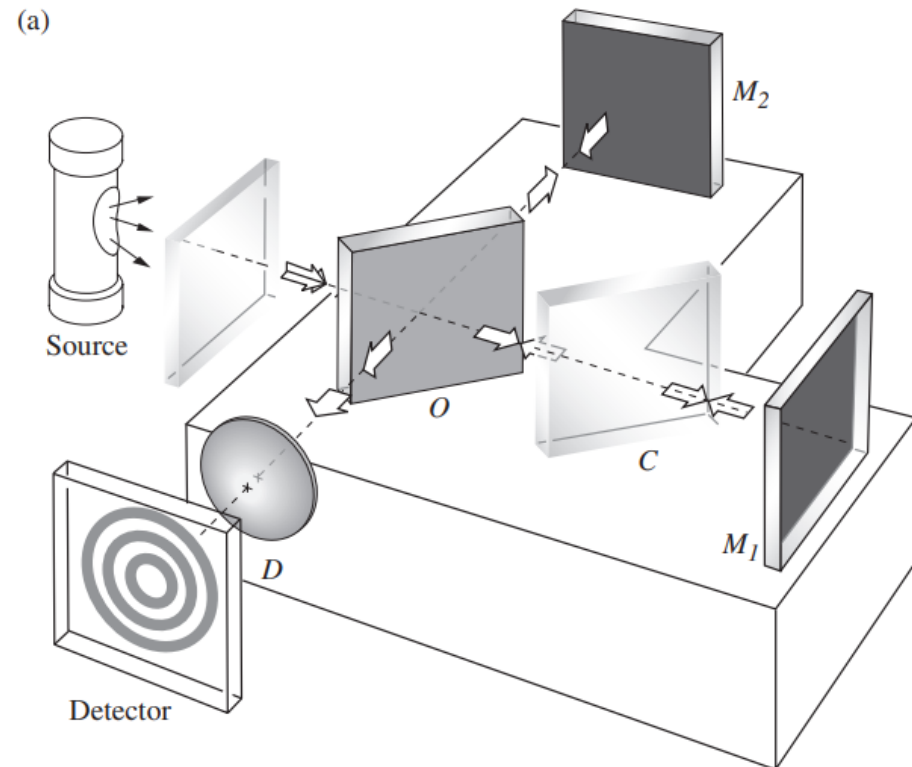
Óptica ondulatoria y óptica geométrica

■ Ejemplos de óptica ondulatoria

- Interferómetro de Michelson:

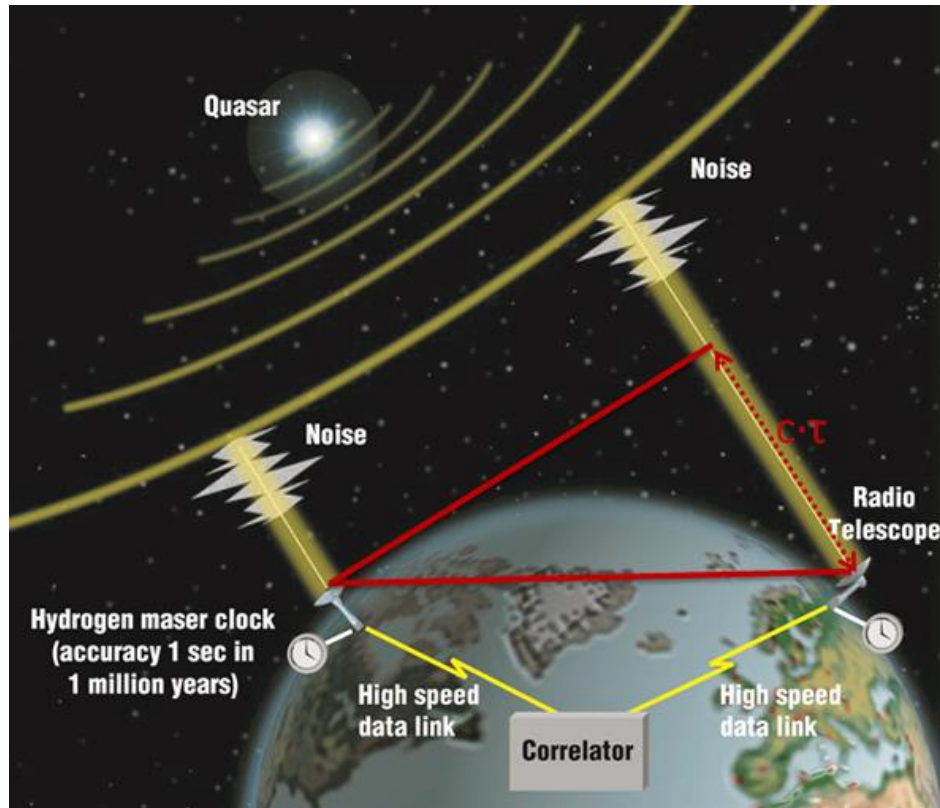
Funciona dividiendo un haz de luz en dos partes mediante un divisor de haz (un espejo mitad plateado). Cada parte del haz sigue una trayectoria diferente, reflejándose en dos espejos. Luego, los dos haces regresan y se recombinan en el divisor de haz.

Debido a las diferencias en las distancias recorridas por los dos haces, pueden interferir de manera constructiva (reforzándose) o destructiva (cancelándose). Este patrón de interferencia se observa en un detector y varía según el desplazamiento o cambios en las trayectorias ópticas.



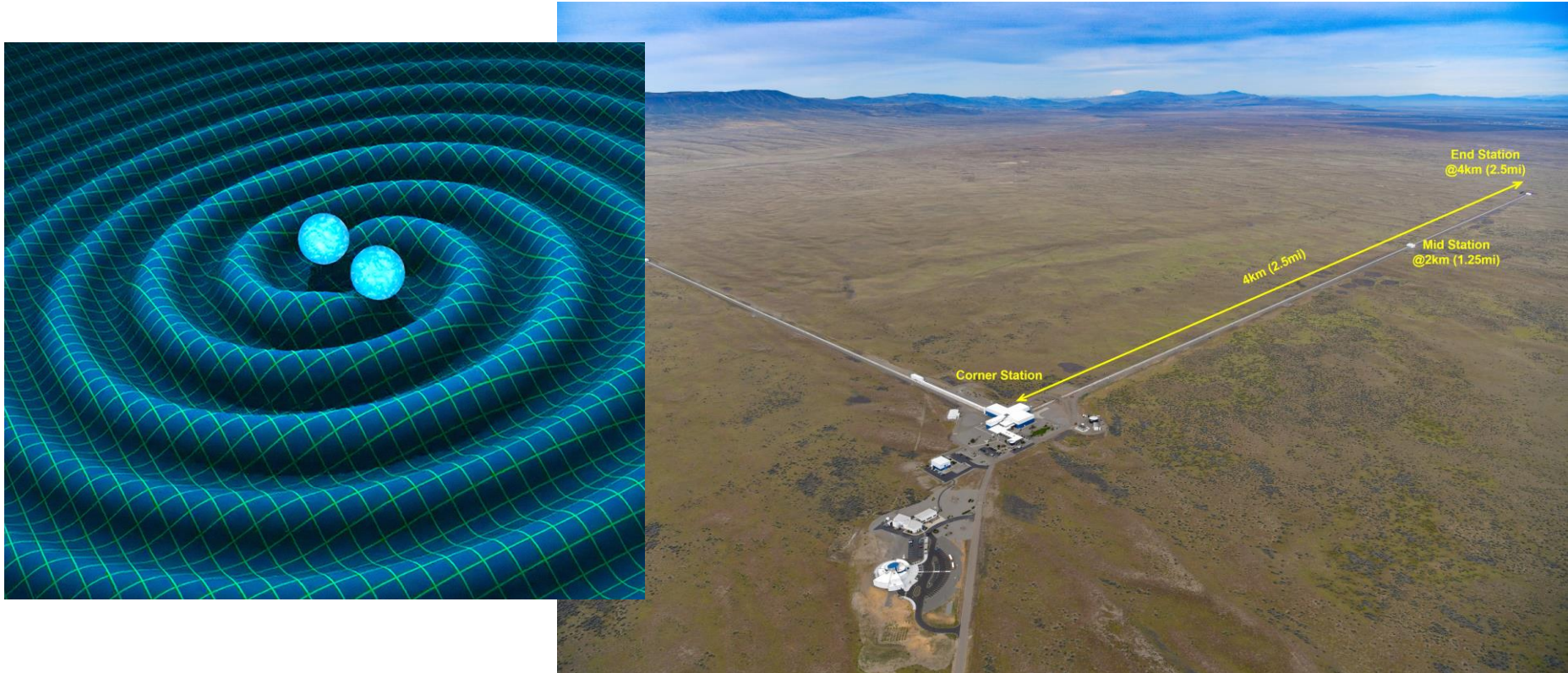
Óptica ondulatoria y óptica geométrica

- Ejemplos de óptica ondulatoria
 - Astronomía y metrología óptica



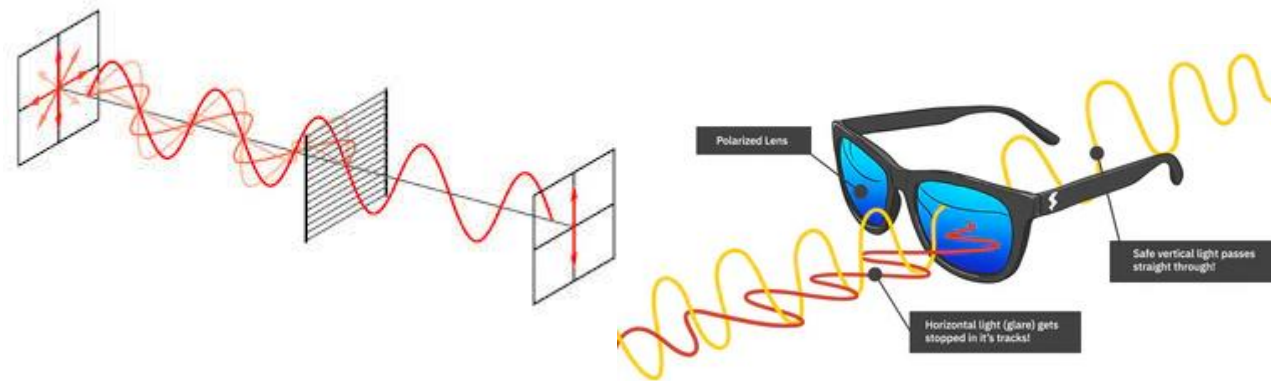
Óptica ondulatoria y óptica geométrica

- Ejemplos de óptica ondulatoria
 - LIGO (Laser Interferometry Gravitational-waves Observatory)



Óptica ondulatoria y óptica geométrica

- Ejemplos de óptica ondulatoria
 - Polarizadores: Un polarizador es un filtro óptico que permite el paso de ondas de luz con una polarización específica, mientras bloquea las ondas de luz de otras polarizaciones.
 - Fotografía, gafas polarizadas, pantallas LCD, instrumentación científica...



Without Filter

With Filter

Óptica ondulatoria y óptica geométrica

- Ejemplos de óptica geométrica
 - Microscopios, telescopios, gafas, cámaras...

